

天津大学
TIANJIN UNIVERSITY

《软件工程综合实践》结课报告

轻量级外卖服务平台的需求规格说明书



学 院 软件学院

专 业 软件工程

年 级 2024 级

学号	姓名
3024244438	范文丽
3024232129	李承文
3024244137	赵紫怡
3024244140	仲禹潼

2026 年 9 月 5 日

目 录

第一章 软件需求规格说明书	1
1.1 简介	1
1.2 目标、涉众分析和范围	3
1.3 业务概念分析	5
1.4 业务流程分析	7
1.5 功能性需求	11
1.6 非功能性需求	38
1.7 附录	43
1.8 版本修订记录	46

第 1 章 软件需求规格说明书

1.1 简介

本需求规格说明书用于说明“轻量级外卖服务平台”的需求来源、业务边界、功能行为和质量要求，并作为需求评审、系统设计、开发测试、交叉验收和版本变更的共同依据。文档面向课程教师、验收人员、项目经理、开发人员和测试人员。

1.1.1 背景

本项目源于《软件工程综合实践》课程的外卖业务实践任务。平台围绕顾客、商家、骑手和管理员四类业务参与者展开：顾客浏览商品并下单，商家维护商品并履行订单，骑手承接配送任务，管理员负责准入审核和异常治理。在完成基础交易闭环的同时，系统加入 AI 客服与智能点餐、营销资产、评价和数据看板等增强能力，但不让任何外部智能服务成为基础下单和配送的单点依赖。

1.1.2 定义、缩略语

表 1-1: 术语与缩略语

术语	定义
有效订单	已支付且未取消的订单；营业额与销量默认仅统计已完成的有效订单。
配送任务	订单进入配送阶段后生成的独立履约记录，记录骑手、任务状态和关键时间。
活动任务	处于待接单、已接单、已取餐、配送中或异常待处理状态的配送任务。
资产流水	钱包、积分和优惠券因业务动作产生的不可直接覆盖的变更记录。
幂等	同一业务请求重复提交时，系统不产生重复扣款、扣库存、返还或状态跳转。
AI 工具调用	AI 客服在用户授权与后端权限校验后，对菜单搜索、订单查询等受控接口的调用。
降级	外部 AI、地图或媒体服务不可用时，返回明确提示并切换到普通搜索、文本地址或手工操作。

REST	Representational State Transfer，本项目后端接口采用的资源化交互风格。
------	--

1.1.3 约束

表 1-2: 项目约束

类别	约束内容
课程过程	需求、设计、编码、测试和验收材料应保持可追踪；需求变更须同步更新文档和测试。
技术环境	Web 前端采用 Vue 3，后端采用 Spring Boot，持久化数据库采用 MySQL；前后端通过 REST 接口交互。
业务边界	系统只模拟支付与钱包结算，不接入真实微信、支付宝或银行卡清算；本期不实现复杂自动派单和骑手薪资结算。
数据权限	所有私有资源均由后端依据认证身份、角色和资源归属进行校验，不信任客户端传入的用户身份。
外部服务	AI、地图和对象存储通过后端适配接口接入；凭证仅保存在后端配置中，外部服务失败不得阻断核心交易。
验收环境	使用项目提供的演示账号和初始化数据；在浏览器能够访问前后端服务时，应能完成 P0/P1 基线场景。

1.1.4 参考资料

表 1-3: 参考资料

资料名称	提供方/作者	用途
《软件工程综合实践》课程资料与项目任务书	课程组	确定实践范围、过程要求和验收要求。
《UML 大战需求分析》附录 1	张传波	作为本需求规格说明书的章节结构与用例描述参考。
轻量级外卖服务平台公开仓库	项目组	保存对外源代码、需求、接口、测试和验收材料。

1.2 目标、涉众分析和范围

1.2.1 目标

本系统的目标是以清晰、可追踪的业务规则建立一个可完整演示的轻量级外卖服务平台。目标达到时，应体现以下结果：

1. 顾客、商家、骑手和管理员能够完成职责清晰的外卖交易与履约闭环。
2. 订单和配送任务分别按合法状态流转，关键业务动作可追踪、可复现、可测试。
3. AI 客服能够以受控方式查询平台知识、本人订单和真实菜单，并辅助顾客完成智能点餐。
4. 库存、订单、钱包、积分、优惠券和骑手接单等关键写操作具备权限校验、幂等保护和并发保护。
5. 需求、接口、数据对象、自动化测试和验收结果之间具有稳定的编号和追踪关系。

1.2.2 涉众分析

表 1-4: 涉众分析

涉众	代表人物	主要目标	待解决的问题/对系统的期望
顾客	校园及周边消费者	高效、透明地完成点餐	快速查找合适菜品，理解优惠与应付金额，查看履约进度，处理取消、收货和评价。
商家	店铺经营者	维护店铺并稳定履约	控制营业状态、商品和库存，按状态处理订单，与骑手完成取餐交接。
骑手	配送人员	安全承接并完成配送	查看可接任务，避免重复抢单，依次完成到店、取餐、配送、送达和异常上报。
管理员	平台运营人员	保证准入与运行秩序	审核商家、店铺和骑手，处理账号、评价和配送异常，查看平台统计。

验收人员	教师及交叉验收小组	根据稳定基线复现结果	在统一环境和初始数据下，按需求编号验证正常、异常、权限和边界场景。
项目组	开发与测试成员	持续交付可维护成果	明确需求边界、职责分工、验收标准和变更影响，避免实现与文档脱节。

1.2.3 范围

系统范围由图 1-1 所示的四类主要业务参与者、核心平台和外部依赖共同确定。外部服务只提供候选内容、导航或媒体存储能力，不直接写入订单、库存和用户资产。

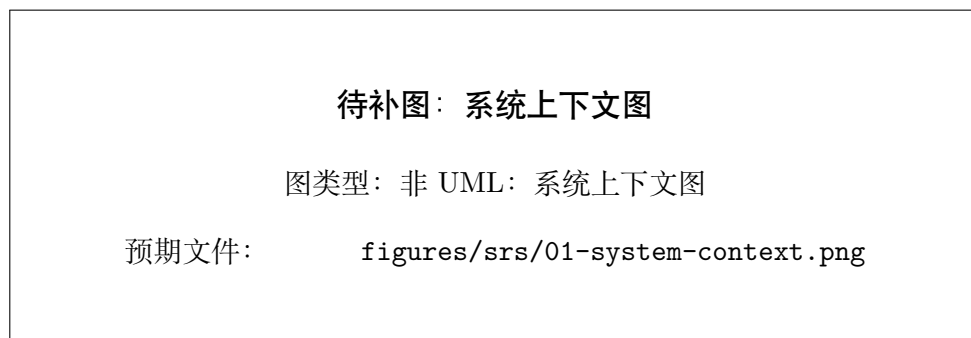


图 1-1 系统上下文图

表 1-5: 需求优先级与功能范围

级别	范围定位	纳入的功能
P0	核心基线，必须实现	账号、地址、店铺商品、购物车、订单、模拟支付、取消与收货；商家履约；骑手申请、接单与配送；管理员准入审核和账号治理。
P1	本版本亮点，计划完整演示	AI 客服与结构化智能点餐；模拟钱包、积分、单张优惠券、固定会员权益；评价闭环、三类数据看板、地图导航入口和状态通知。
P2	可选增强，不作为基线失败条件	图片识菜、语音输入、每日主题、AI 商家经营摘要和实时 GPS 轨迹。启用时仍须满足权限、安全和降级要求。

1.2.3.1 角色权限边界

表 1-6: 角色权限边界

角色	可读数据	可写数据	禁止行为
顾客	公开店铺商品、本人订单与资产	本人资料、地址、购物车、订单和评价	访问他人订单、直接改价或跳过订单状态
商家	本人店铺、商品、订单和统计	本人店铺资源、合法的商家履约状态	操作非本店数据、修改顾客原评价
骑手	可接任务和本人活动/历史任务	本人任务的到店、取餐、送达与异常信息	查看非必要顾客资料、操作他人任务
管理员	审核材料、平台治理数据和汇总统计	审核、账号状态、评价展示状态和异常处理结果	直接覆盖资产流水或删除审计记录

1.2.3.2 范围外事项

本期不接入真实微信/支付宝资金清算，不实现复杂自动派单、骑手薪资与劳动关系、人工客服坐席、跨平台物流、任意组合的促销叠加和持续实时 GPS 轨迹。地图仅提供取餐和送餐导航入口，文本地址始终可用。

1.3 业务概念分析

1.3.1 概述

业务概念分析从外卖业务本身出发，说明系统需要管理的核心对象、对象之间的关系及不随页面或数据库实现改变的业务含义。业务概念类图只表达领域概念、关键属性和关系，不绑定具体 Java 类、接口或数据表。

本系统的业务概念分为三组：账号与经营主体，交易与履约，以及营销资产、评价和智能交互。三组概念通过用户、订单、店铺和商品等核心对象关联。

1.3.2 业务概念一览

表 1-7: 业务概念一览

概念组	主要业务概念	概念之间的关系
-----	--------	---------

账号与经营主体	用户、角色、顾客资料、商家资料、骑手资料、店铺	用户可被授予一个或多个角色；商家经营店铺；骑手通过审核后承接配送任务。
交易与履约	商品分类、商品、购物车、订单、订单项、支付记录、配送任务	店铺提供商品；顾客从同一店铺商品形成订单；订单支付并由商家处理后产生配送任务。
资产与互动	钱包、积分、优惠券、会员、资产流水、评价、用户偏好	资产参与订单结算并以流水记录变化；评价关联已完成订单；偏好只影响展示和推荐。
智能交互	AI 会话、消息、工具调用记录、推荐候选	AI 会话可读取经授权的平台知识、本人订单和可售菜单；候选须经业务服务校验和用户确认。

1.3.3 交易与履约业务概念

表 1-8: 交易与履约核心业务对象

对象	责任	关键约束
User / Role	保存账号、个人资料和角色	同一用户可具有多个角色；禁用账号不得登录。
Store / Product	表示店铺、分类、商品和库存	未通过审核或休息店铺不可接收新订单；下架或库存为零的商品不可购买。
Cart / CartItem	保存顾客当前待结算商品	一个购物车只包含同一店铺商品；金额仅供展示，提交订单时重新计算。
Order / OrderItem	保存交易状态、金额和商品/地址快照	金额由后端计算；历史订单不因商品或地址修改而改变。
Payment-Record	记录模拟支付或钱包支付结果	支付状态与订单状态分离；同一订单仅有一次有效支付成功。
DeliveryTask	保存履约状态、骑手和关键时间	一个订单可有多条历史配送尝试，但同一时刻最多一条活动任务。
Review	保存评分、文字、图片和商家回复	仅已完成的本人订单可评价；每个订单最多一条有效顾客评价。

待补图：交易与履约业务概念类图

图类型：UML 类图

预期文件：figures/srs/02-core-domain-class.png

图 1-2 交易与履约业务概念类图

1.3.4 营销资产与智能交互业务概念

钱包、积分和优惠券均通过账户与流水追踪变化；会员保存方案、生效时间和到期时间；用户偏好只影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单。AI 会话保存对话及受控工具调用记录，但 AI 输出本身不构成订单、库存或资产变更。

待补图：营销资产与智能交互业务概念类图

图类型：UML 类图

预期文件：figures/srs/03-assets-preference-class.png

图 1-3 营销资产与智能交互业务概念类图

1.4 业务流程分析

1.4.1 概述

本节从参与者协作和业务对象状态变化两个角度描述系统的主要业务流程。外卖履约流程覆盖顾客下单、商家处理、骑手配送和管理员异常治理；智能点餐流程覆盖自然语言输入、受控查询、候选校验和用户确认。活动图说明跨角色工作流，状态机图说明对象生命周期，顺序图说明关键交互次序。

1.4.2 外卖订单履约流程

1.4.2.1 总体活动流程

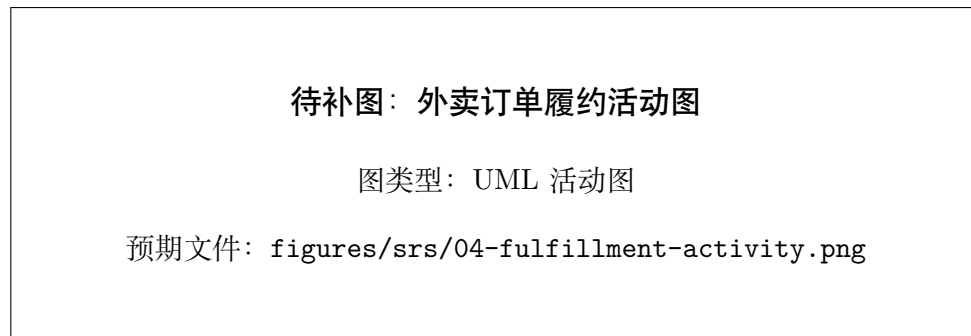


图 1-4 外卖订单履约活动图

图 1-4 使用顾客、订单服务、商家、配送服务、骑手和通知服务六个泳道，包含库存不足、支付失败、商家拒单、用户取消和配送异常等分支。

1.4.2.2 订单状态

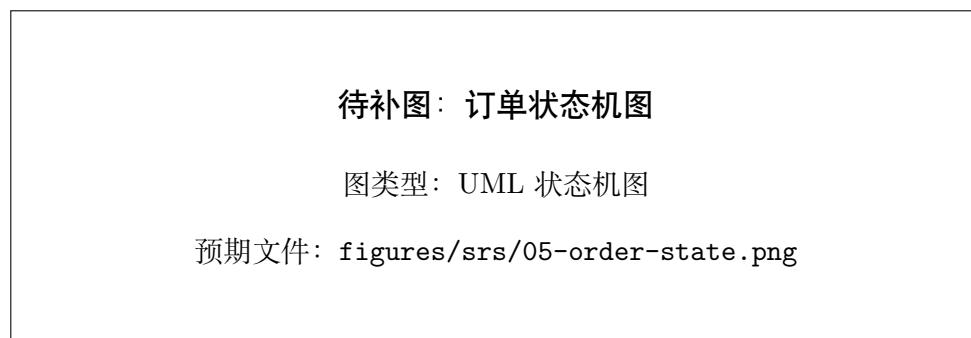


图 1-5 订单状态机图

表 1-9: 订单状态转换

当前状态	事件/执行者	目标状态	条件与副作用
无	提交订单/顾客	待支付	校验店铺、商品、地址和优惠；生成快照并预占库存与优惠券。
待支付	支付成功/顾客	待商家接单	确认支付流水和资产核销，向商家发送新订单通知。

待支付	主动取消或 15 分钟超时/顾客或系统	已取消	释放预占库存和优惠券，不生成扣款。
待商家接单	接单/商家	制作中	校验订单属于本店且未取消，记录接单时间。
待商家接单	拒单或顾客取消	已取消	记录取消方和原因，恢复库存并原路返还资产。
制作中	确认出餐/商家	待骑手接单	生成一条待接配送任务；顾客不再可自助取消。
待骑手接单	接单/骑手	待取餐	通过带状态条件的原子更新绑定唯一骑手。
待取餐	确认取餐/骑手	配送中	仅本任务骑手可操作，记录取餐时间。
配送中	确认送达/骑手	已送达	记录送达时间，向顾客发送确认收货提示。
已送达	确认收货或 24 小时超时/顾客或系统	已完成	纳入营业额和销量统计，发放积分并开放评价入口。

1.4.2.3 配送任务状态

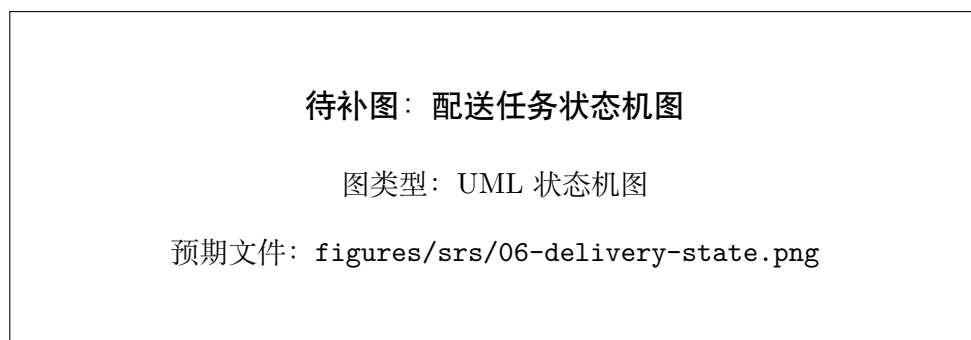


图 1-6 配送任务状态机图

表 1-10: 配送任务状态转换

当前状态	操作	目标状态	约束
------	----	------	----

待接单	骑手接单	已接单	骑手已审核、在线且无超出上限的活动任务；并发时仅一人成功。
已接单	确认到店	已接单	记录到店时间，不额外增加状态。
已接单	确认取餐	已取餐	商家已出餐，操作人为当前绑定骑手。
已取餐	开始配送	配送中	展示必要收货信息和地图导航入口。
配送中	确认送达	已送达	记录送达时间，完成后限制骑手继续读取敏感地址。
已接单/已取餐/配送中	上报异常	异常待处理	必须选择异常类型并填写说明，不允许骑手直接取消订单。
异常待处理	恢复/改派/终止	原状态/已取消	由管理员记录处理结果；改派时终止原任务并建立新任务。

1.4.2.4 订单与配送联动

表 1-11: 订单与配送联动矩阵

订单状态	配送状态	可操作角色	主要操作
待支付/待商家接单/制作中	无	顾客/商家	支付、取消、接单、拒单、出餐
待骑手接单	待接单	骑手	查看任务、接单
待取餐	已接单	骑手/商家	到店、核对、取餐
配送中	已取餐/配送中	骑手	导航、送达、上报异常
已送达/已完成	已送达	顾客	确认收货、评价
已取消	无/已取消	系统/管理员	释放资源、保存取消和处理记录

1.4.2.5 结算与资产回退顺序



图 1-7 订单结算与资产处理顺序图

结算顺序固定为“商品小计 → 会员折扣 → 优惠券 → 积分抵扣 → 钱包/模拟支付”。每单最多使用一张优惠券；优惠后应付金额不得小于零；订单取消时按原流水生成反向流水，不直接删除原记录。

1.4.3 AI 客服与智能点餐流程



图 1-8 AI 客服与智能点餐顺序图

AI 客服可回答平台规则，也可在用户登录且后端通过资源归属校验后查询当前用户的订单状态。智能点餐根据预算、口味、忌口和当前可售菜单返回结构化候选商品；候选结果必须经商品服务二次校验，并由顾客明确确认后才能加入购物车。AI 不得直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产。

1.5 功能性需求

1.5.1 执行者分析

系统执行者按业务职责划分为用户、顾客、商家、骑手和管理员，用户表示使用平台公共能力的基础角色，顾客、商家、骑手和管理员是在用户基础上承担不同业务职责的具体角色，同一个自然人在通过相应审核后可以拥有多个业务角色，但每次业务操作仍按照当前角色及资源归属进行权限校验

AI、地图和对象存储等外部能力作为系统依赖，在相关用例的基本流程、可选流程和异常流程中说明，不再与五类业务执行者并列组织角色章节

表 1-12: 系统执行者说明

执行者	执行者关系	主要业务职责
用户	基础执行者	注册和登录平台，维护个人资料与地址，申请业务角色并查看消息通知
顾客	用户的特化角色	选购店铺商品，管理订单、评价与消费，使用智能点餐、个人权益和个性化服务
商家	用户的特化角色	维护店铺、商品及库存，处理本店订单，回复评价并查看经营数据
骑手	用户的特化角色	管理配送工作状态，接取并完成配送任务，处理配送过程中的异常与导航需求
管理员	用户的特化角色	完成准入审核、平台治理、配送异常处置和平台数据查看

1.5.2 总用例

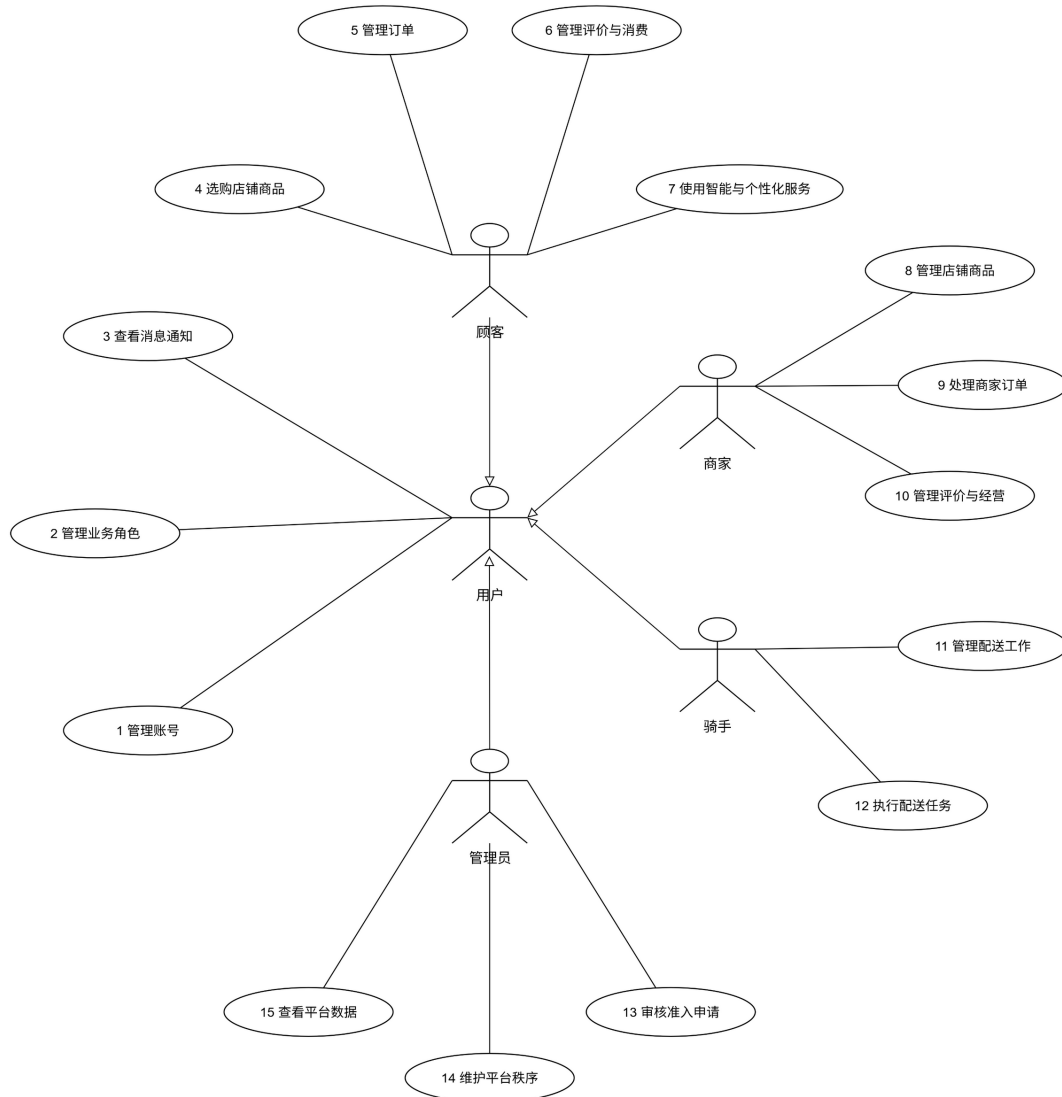


图 1-9 系统总用例图

系统总用例图展示十五个一级用例，后续按照用户、顾客、商家、骑手和管理员分别展开角色用例

角色用例图使用 <<include>> 展开少量关键二级用例，图片识菜、语音输入、AI 经营摘要、地图导航和配送异常等增强能力使用 <<extend>> 表达，详细文字以图中的最小编号用例为基本单位分别说明

1.5.3 用户用例

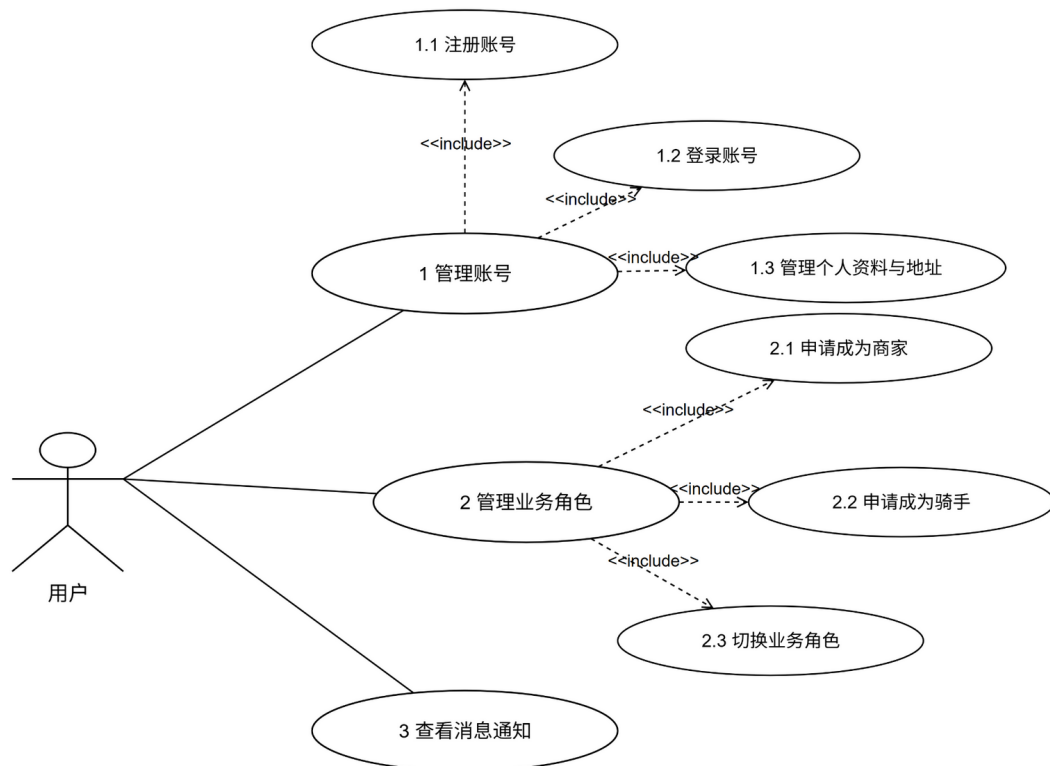


图 1-10 用户用例图

1.5.3.1 1 管理账号

表 1-13: 注册账号用例说明

编号	1.1	名称	注册账号
执行者	用户	优先级	高
描述	用户使用手机号和密码注册平台账号		
前置条件	手机号尚未注册		
基本流程	1) 填写手机号和密码 2) 系统校验手机号格式、密码长度和手机号唯一性 3) 系统保存账号信息并建立默认顾客身份 4) 返回注册成功结果		
结束状况	平台生成可正常登录的用户账号		
可选流程	无		

异常流程	手机号格式错误、密码不符合要求或手机号已存在时提示用户修改
备注	密码采用安全哈希方式保存

表 1-14: 登录账号用例说明

编号	1.2	名称	登录账号
执行者	用户	优先级	高
描述	用户使用已注册账号登录平台		
前置条件	账号已注册且未被禁用		
基本流程	1) 输入手机号和密码 2) 系统校验登录凭证和账号状态 3) 系统读取用户已拥有的业务角色 4) 建立登录会话并进入平台		
结束状况	用户获得有效登录会话		
可选流程	用户拥有多个业务角色时可在登录后选择进入对应工作台		
异常流程	账号不存在、密码错误或账号被禁用时提示登录失败		
备注	登录失败时不返回密码或内部异常信息		

表 1-15: 管理个人资料与地址用例说明

编号	1.3	名称	管理个人资料与地址
执行者	用户	优先级	高
描述	用户维护个人资料和本人配送地址		
前置条件	用户已登录		
基本流程	1) 进入个人中心查看昵称、头像和联系方式 2) 修改并保存个人资料 3) 进入地址管理查看本人地址 4) 新增、修改、删除地址或设置默认地址		
结束状况	个人资料或地址信息更新成功		
可选流程	用户可将任意有效地址设置为唯一默认地址		
异常流程	地址字段不完整、访问他人地址或操作不存在地址时拒绝请求		
备注	历史订单保存收货信息快照，后续修改地址不影响已生成订单		

1.5.3.2 2 管理业务角色

表 1-16: 申请成为商家用例说明

编号	2.1	名称	申请成为商家
执行者	用户	优先级	高
描述	用户提交商家资格申请		
前置条件	用户已登录且尚未拥有已审核商家角色		
基本流程	1) 进入商家申请入口 2) 填写商家资格资料并提交 3) 系统保存申请并显示审核状态 4) 管理员审核后系统通知申请结果		
结束状况	申请进入待审核、已通过或已拒绝状态		
可选流程	申请通过后继续提交店铺资料并进入独立店铺审核		
异常流程	资料不完整或重复提交有效申请时拒绝提交		
备注	商家角色审核与店铺审核相互独立		

表 1-17: 申请成为骑手用例说明

编号	2.2	名称	申请成为骑手
执行者	用户	优先级	高
描述	用户提交骑手资格申请		
前置条件	用户已登录且尚未拥有已审核骑手角色		
基本流程	1) 进入骑手申请入口 2) 填写骑手资格资料并提交 3) 系统保存申请并显示审核状态 4) 管理员审核后系统通知申请结果		
结束状况	申请进入待审核、已通过或已拒绝状态		
可选流程	审核通过后可进入骑手工作台		
异常流程	资料不完整或重复提交有效申请时拒绝提交		
备注	只有审核通过的骑手才能切换工作状态和接取任务		

表 1-18: 切换业务角色用例说明

编号	2.3	名称	切换业务角色
执行者	用户	优先级	高
描述	用户在本人已获得授权的业务角色之间切换		

前置条件	用户已登录且至少拥有一个可用业务角色
基本流程	1) 查看本人已获得授权的角色 2) 选择目标业务角色 3) 系统校验角色权限 4) 进入对应工作台
结束状况	当前会话切换至目标业务角色
可选流程	用户可再次切换回其他已授权角色
异常流程	选择未授权或尚未审核通过的角色时拒绝切换
备注	角色切换结果与后端权限保持一致

1.5.3.3 3 查看消息通知

表 1-19: 查看消息通知用例说明

编号	3	名称	查看消息通知
执行者	用户	优先级	中
描述	用户查看与本人业务相关的站内通知		
前置条件	用户已登录		
基本流程	1) 进入通知列表 2) 按时间查看本人通知 3) 打开通知查看关联业务信息 4) 将通知标记为已读		
结束状况	显示本人通知列表及阅读状态		
可选流程	可从通知进入对应订单、审核或配送详情		
异常流程	实时连接失败时通过通知列表重新获取最新消息		
备注	用户不能读取或修改他人的通知		

1.5.4 顾客用例

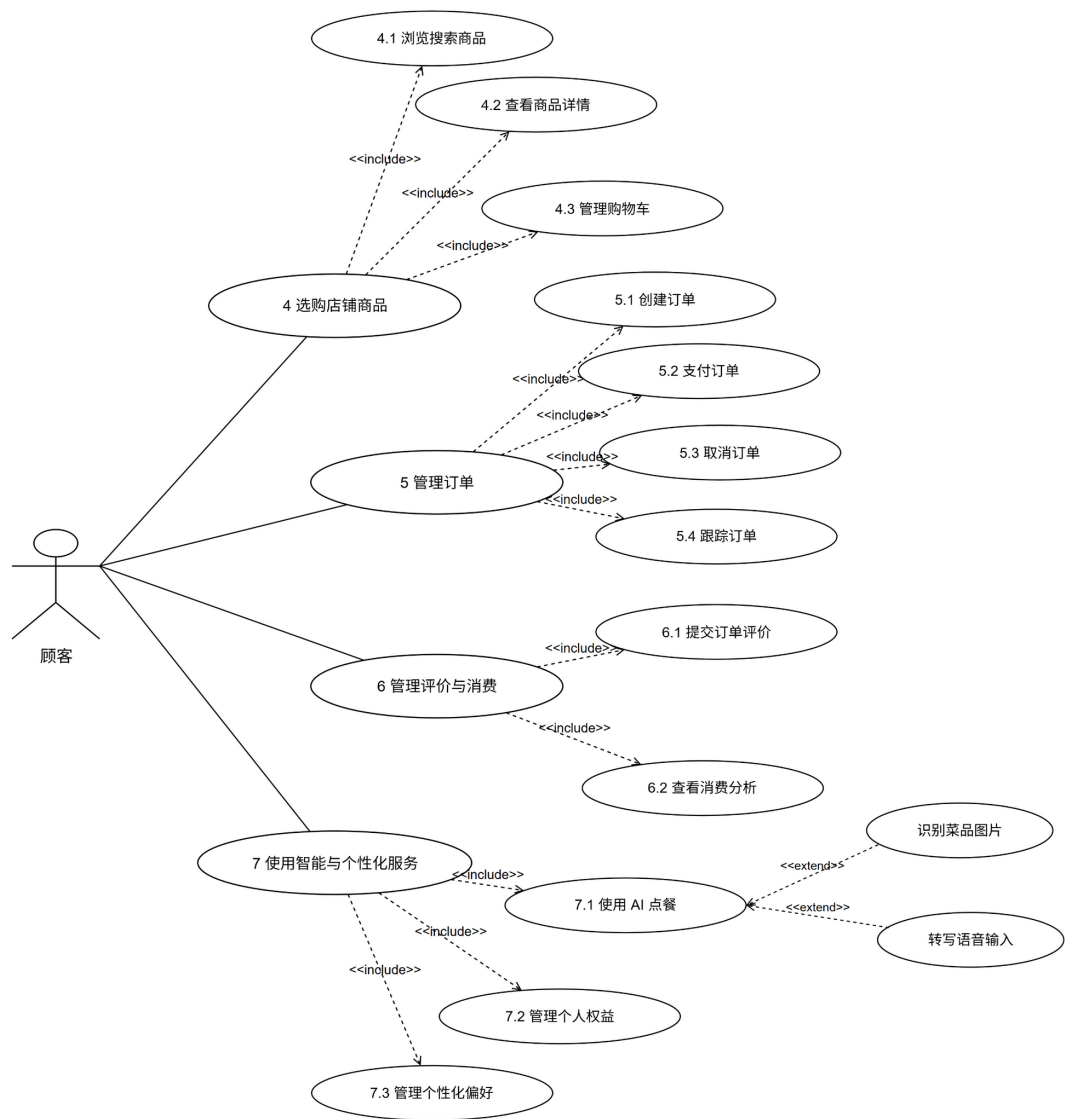


图 1-11 顾客用例图

1.5.4.1 4 选购店铺商品

表 1-20: 浏览搜索商品用例说明

编号	4.1	名称	浏览搜索商品
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客浏览店铺并搜索符合条件的商品		
前置条件	无		

基本流程	1) 查看已审核店铺及营业状态 2) 进入店铺查看商品分类和商品列表 3) 按关键词、分类、价格或销量进行搜索筛选 4) 查看搜索结果
结束状况	显示符合条件的店铺商品列表
可选流程	公开店铺和商品信息可在未登录状态浏览
异常流程	没有符合条件的商品时显示空结果
备注	休息店铺可以展示，但不可新增购买

表 1-21: 查看商品详情用例说明

编号	4.2	名称	查看商品详情
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客查看商品的详细信息		
前置条件	商品存在且允许展示		
基本流程	1) 从商品列表选择商品 2) 系统读取商品名称、价格、库存、销量、图片和标签 3) 显示商品详情		
结束状况	显示选中商品的详细信息		
可选流程	可从详情页直接加入购物车		
异常流程	商品不存在或已失效时提示无法查看		
备注	最终可购买状态以后端实时校验结果为准		

表 1-22: 管理购物车用例说明

编号	4.3	名称	管理购物车
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客维护当前店铺的待结算商品		
前置条件	顾客已登录且商品当前可售		
基本流程	1) 将商品加入购物车 2) 修改商品数量或删除商品 3) 选择待结算商品 4) 查看估算小计 5) 需要时清空购物车		

结束状况	购物车保存最新商品和数量
可选流程	切换店铺加购时先确认是否清空原店铺购物车
异常流程	商品下架、售罄、超过库存或限购数量时拒绝加购或修改
备注	正式下单时重新读取价格、库存和营业状态

1.5.4.2 5 管理订单

表 1-23: 创建订单用例说明

编号	5.1	名称	创建订单
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客根据购物车商品创建外卖订单		
前置条件	购物车至少有一个选中商品且存在有效收货地址		
基本流程	1) 选择收货地址、会员权益、优惠券和积分 2) 系统试算原价、优惠和应付金额 3) 顾客确认提交订单 4) 系统重新校验店铺、商品、价格、库存、地址和优惠资产 5) 生成订单及商品快照		
结束状况	生成一笔待支付订单		
可选流程	可选择不使用优惠券、积分或会员权益		
异常流程	店铺休息、商品失效、价格变化、库存不足、地址无效或优惠失效时不生成订单		
备注	相同幂等键重复提交不得创建两个订单		

表 1-24: 支付订单用例说明

编号	5.2	名称	支付订单
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客支付本人待支付订单		
前置条件	订单属于当前顾客且状态为待支付		
基本流程	1) 进入订单支付页面 2) 选择模拟支付或钱包支付 3) 系统校验订单金额、支付状态和余额 4) 记录支付结果并更新订单状态		
结束状况	订单进入待商家接单状态		

可选流程	钱包支付时扣减钱包余额并记录流水
异常流程	余额不足、重复支付、订单已取消或订单状态不允许支付时拒绝请求
备注	重复支付请求不得产生重复扣款

表 1-25: 取消订单用例说明

编号	5.3	名称	取消订单
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客在允许取消的阶段取消本人订单		
前置条件	订单属于当前顾客且当前状态允许取消		
基本流程	1) 进入订单详情 2) 提交取消订单请求 3) 系统校验订单状态 4) 更新订单状态 5) 恢复库存并回退相关优惠资产		
结束状况	订单进入已取消状态		
可选流程	已使用钱包、积分或优惠券时生成对应反向流水		
异常流程	订单已进入不允许顾客自助取消的阶段或重复取消时拒绝请求		
备注	取消操作需要保持订单、库存和资产状态一致		

表 1-26: 跟踪订单用例说明

编号	5.4	名称	跟踪订单
执行者	顾客	优先级	高
描述	顾客查看本人订单状态和配送进度		
前置条件	订单属于当前顾客		
基本流程	1) 进入本人订单列表 2) 选择订单查看详情 3) 查看订单、商家和配送关键时间线 4) 订单送达后确认收货		
结束状况	显示订单当前状态和履约进度		
可选流程	送达后确认收货并进入评价入口		
异常流程	非订单所有者访问或订单状态异常时拒绝请求		

备注	重复确认收货不得重复发放积分
----	----------------

1.5.4.3 6 管理评价与消费

表 1-27: 提交订单评价用例说明

编号	6.1	名称	提交订单评价
执行者	顾客	优先级	中
描述	顾客对已完成的本人订单提交评价		
前置条件	订单属于当前顾客、状态为已完成且尚未评价		
基本流程	1) 进入订单评价入口 2) 填写 1-5 分评分和评价文字 3) 需要时上传评价图片 4) 提交评价		
结束状况	订单生成一条有效顾客评价		
可选流程	最多上传 3 张符合要求的图片		
异常流程	订单未完成、非本人订单、重复评价、评分越界或图片不符合要求时拒绝提交		
备注	每个订单最多一条有效顾客评价		

表 1-28: 查看消费分析用例说明

编号	6.2	名称	查看消费分析
执行者	顾客	优先级	中
描述	顾客查看本人历史消费统计		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 进入个人消费分析页面 2) 选择月份或年份 3) 系统统计已完成订单 4) 显示消费金额、订单次数、店铺和品类等结果		
结束状况	显示所选时间范围内的个人消费分析		
可选流程	可查看商家对本人历史评价的回复		
异常流程	查询条件不合法时提示重新选择		
备注	已取消订单不进入消费统计，用户不得查询他人消费数据		

1.5.4.4 7 使用智能与个性化服务

表 1-29: 使用 AI 点餐用例说明

编号	7.1	名称	使用 AI 点餐
执行者	顾客	优先级	中
描述	顾客通过自然语言获取平台问答、订单查询和点餐建议		
前置条件	平台规则问答可直接使用，查询本人订单和确认加购时需要登录		
基本流程	1) 顾客输入平台规则、订单状态或点餐需求 2) 系统识别用户意图 3) 规则问答读取审核知识，订单查询校验用户归属，点餐请求查询真实可售商品 4) 返回文本答复或推荐商品卡片 5) 顾客确认推荐后加入购物车		
结束状况	返回可理解答复或可继续操作的商品推荐结果		
可选流程	可使用图片识菜或语音输入，识别结果由顾客确认后再进入受控搜索		
异常流程	AI 超时、输出无法解析、无候选商品或识别失败时提示用户并降级到普通搜索		
备注	AI 不直接支付、取消订单、修改库存或调整用户资产		

表 1-30: 管理个人权益用例说明

编号	7.2	名称	管理个人权益
执行者	顾客	优先级	中
描述	顾客查看和使用钱包、积分、优惠券与会员权益		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 查看钱包、积分、优惠券、会员状态和变更流水 2) 必要时进行教学演示用模拟充值或开通会员 3) 结算时选择可用优惠券和积分 4) 支付成功后完成权益核销		
结束状况	个人权益余额和流水更新完成		
可选流程	订单取消时生成反向流水恢复相应权益		
异常流程	余额不足、积分不足、优惠券过期或已使用、重复核销或并发冲突时拒绝操作		

备注	每单最多使用一张优惠券，100 积分抵 1 元且不超过券后金额的 20%
-----------	--------------------------------------

表 1-31: 管理个性化偏好用例说明

编号	7.3	名称	管理个性化偏好
执行者	顾客	优先级	中
描述	顾客维护口味偏好和个性化展示设置		
前置条件	顾客已登录		
基本流程	1) 设置辣度、口味和忌口标签 2) 保存个人偏好 3) 搜索和 AI 推荐读取当前偏好 4) 需要时切换界面主题或清除偏好		
结束状况	新的个性化偏好保存并在后续会话中恢复		
可选流程	可启用每日主题，也可随时关闭		
异常流程	偏好值不合法时提示重新选择		
备注	个性化偏好只影响展示、搜索和推荐，不改变历史订单		

1.5.5 商家用例

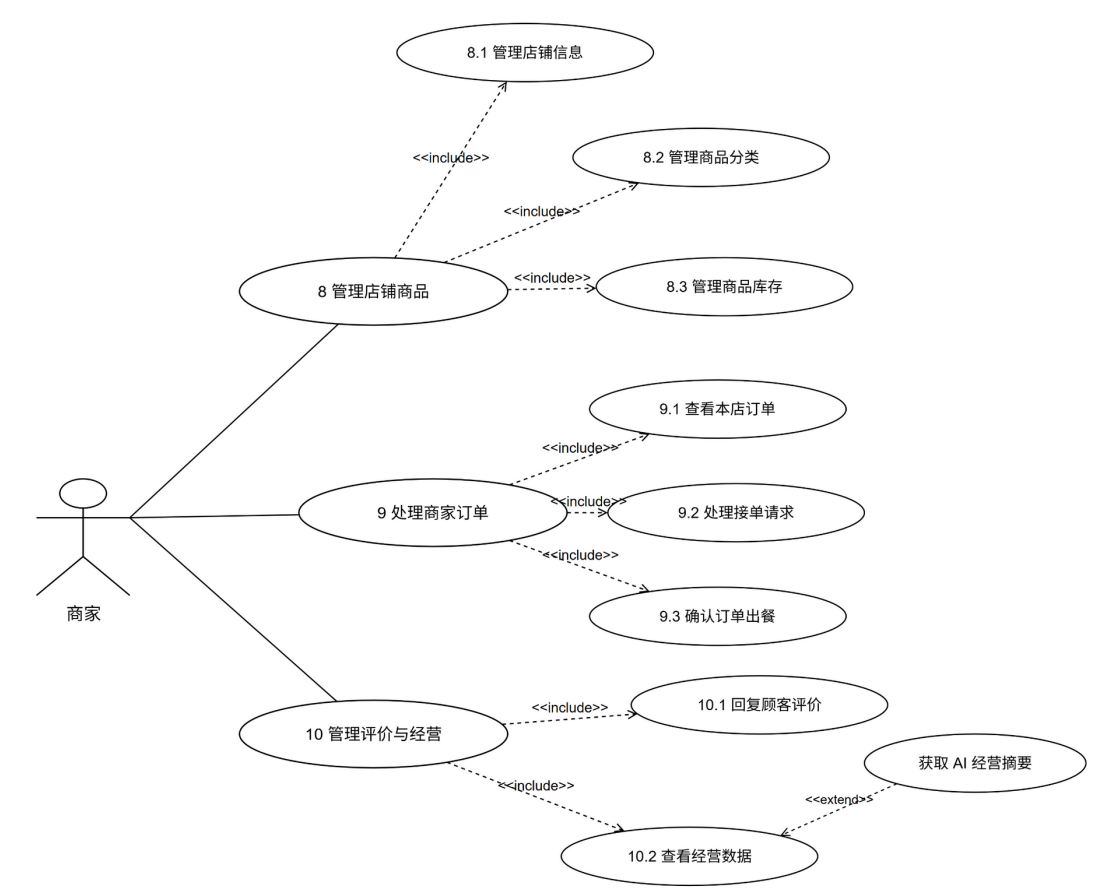


图 1-12 商家用例图

1.5.5.1 8 管理店铺商品

表 1-32: 管理店铺信息用例说明

编号	8.1	名称	管理店铺信息
执行者	商家	优先级	高
描述	商家维护本人店铺资料和营业状态		
前置条件	用户已通过商家角色审核		
基本流程	1) 提交店铺基本资料 2) 查看店铺审核状态 3) 店铺审核通过后维护店铺资料 4) 在营业、休息和临时闭店之间切换营业状态		
结束状况	店铺资料或营业状态更新完成		

可选流程	审核未通过时根据原因修改资料后重新提交
异常流程	未审核商家、非店铺所有者、店铺未通过审核或营业状态非法时拒绝操作
备注	商家角色审核和店铺审核相互独立，非营业店铺不能创建新订单

表 1-33: 管理商品分类用例说明

编号	8.2	名称	管理商品分类
执行者	商家	优先级	高
描述	商家维护本人店铺的商品分类		
前置条件	商家已拥有可管理店铺		
基本流程	1) 查看本店商品分类 2) 新增商品分类 3) 修改分类名称或排序 4) 删除允许删除的分类		
结束状况	商品分类信息更新完成		
可选流程	可调整分类展示顺序		
异常流程	非本店资源或分类已被有效订单相关商品引用且不允许删除时拒绝操作		
备注	分类操作只允许作用于本人店铺		

表 1-34: 管理商品库存用例说明

编号	8.3	名称	管理商品库存
执行者	商家	优先级	高
描述	商家维护商品信息、上下架状态、库存和限购		
前置条件	商家已拥有可管理店铺		
基本流程	1) 查看本店商品 2) 新增或修改商品名称、价格、图片和标签 3) 设置商品上下架状态 4) 维护库存和限购数量		
结束状况	商品及库存信息更新完成		
可选流程	历史订单引用过的商品可采用逻辑下架方式停止销售		

异常流程	价格小于等于零、库存小于零、限购非正整数或操作非本店商品时拒绝请求
备注	库存预占和恢复通过统一业务服务完成，并发订单不得使库存为负

1.5.5.2 9 处理商家订单

表 1-35: 查看本店订单用例说明

编号	9.1	名称	查看本店订单
执行者	商家	优先级	高
描述	商家查看本人店铺收到的订单		
前置条件	商家已通过审核并拥有当前店铺		
基本流程	1) 进入商家订单工作台 2) 按订单状态查看本店订单列表 3) 选择订单查看商品、金额和当前状态		
结束状况	显示本人店铺订单列表或订单详情		
可选流程	可按状态筛选待接单、制作中和已完成等订单		
异常流程	访问非本人店铺订单时拒绝请求		
备注	商家只能查看和处理本店订单		

表 1-36: 处理接单请求用例说明

编号	9.2	名称	处理接单请求
执行者	商家	优先级	高
描述	商家对待接单订单选择接受或拒绝		
前置条件	订单属于当前店铺且状态为待商家接单		
基本流程	1) 打开待接单订单 2) 选择接受或拒绝 3) 系统校验订单当前状态 4) 更新订单状态并通知顾客		
结束状况	接受后订单进入制作中，拒绝后订单进入相应终止状态		
可选流程	拒绝订单时可填写拒单原因		
异常流程	非本店订单、已取消订单或重复接单拒单时拒绝操作		
备注	接单与拒单结果必须符合订单状态转换规则		

表 1-37: 确认订单出餐用例说明

编号	9.3	名称	确认订单出餐
执行者	商家	优先级	高
描述	商家在餐品制作完成后确认出餐		
前置条件	订单属于当前店铺且已经接受并进入制作阶段		
基本流程	1) 打开制作中订单 2) 确认餐品制作完成 3) 提交确认出餐 4) 系统更新订单状态并创建待骑手接取的配送任务		
结束状况	订单进入等待配送阶段并生成配送任务		
可选流程	无		
异常流程	订单已取消、重复确认出餐或跳过合法状态时拒绝操作		
备注	重复出餐不得创建第二条活动配送任务		

1.5.5.3 10 管理评价与经营

表 1-38: 回复顾客评价用例说明

编号	10.1	名称	回复顾客评价
执行者	商家	优先级	中
描述	商家查看并回复本人店铺的顾客评价		
前置条件	商家已登录且评价属于本人店铺		
基本流程	1) 查看本店可展示评价 2) 选择尚未回复的评价 3) 填写回复内容 4) 提交回复		
结束状况	评价显示商家回复内容		
可选流程	无		
异常流程	评价属于其他店铺、已经回复或当前评价不可展示时拒绝操作		
备注	商家不能修改顾客评分和评价原文		

表 1-39: 查看经营数据用例说明

编号	10.2	名称	查看经营数据
执行者	商家	优先级	中
描述	商家查看本人店铺的经营统计		
前置条件	商家已登录且拥有当前店铺		
基本流程	1) 选择统计时间范围 2) 系统统计已完成订单 3) 显示订单量、营业额、客单价、热销商品和评分趋势		
结束状况	显示所选时间范围内的经营数据		
可选流程	可获取 AI 经营摘要，对已有统计结果进行解释		
异常流程	未授权访问、时间范围非法或 AI 服务失败时给出提示，AI 失败不影响原始统计展示		
备注	取消订单不计入营业额，AI 摘要不修改订单、评价和原始统计数据		

1.5.6 骑手用例

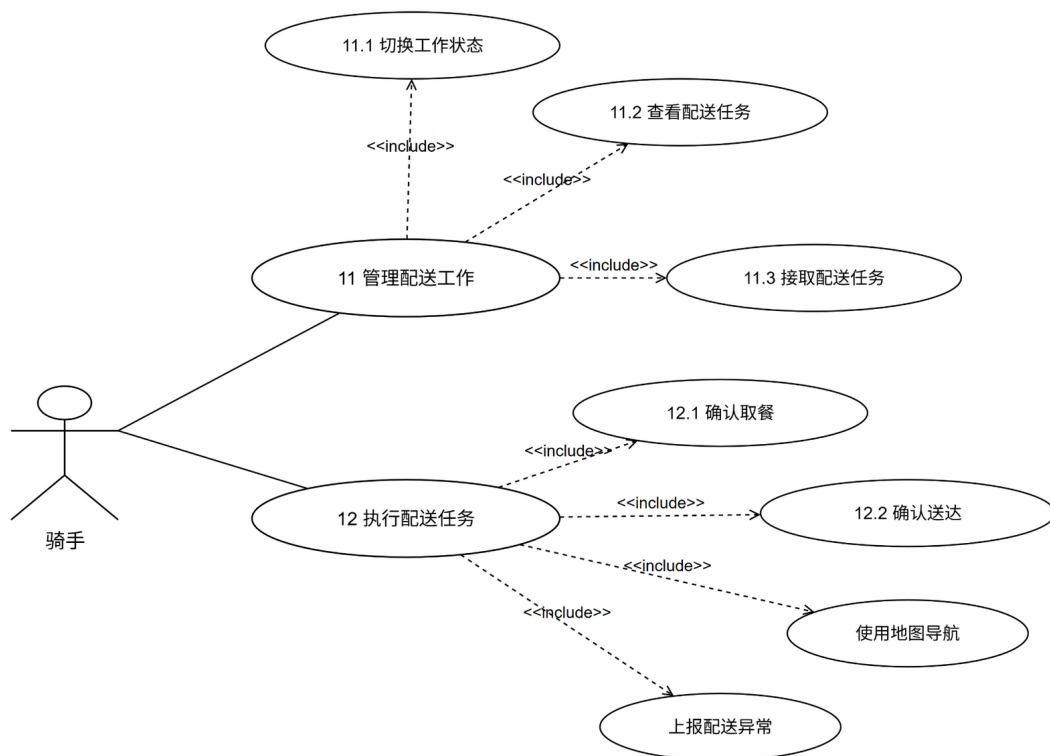


图 1-13 骑手用例图

1.5.6.1 11 管理配送工作

表 1-40: 切换工作状态用例说明

编号	11.1	名称	切换工作状态
执行者	骑手	优先级	高
描述	骑手切换上线或下线工作状态		
前置条件	用户已通过骑手资格审核并进入骑手工作台		
基本流程	1) 查看当前工作状态 2) 选择上线或下线 3) 系统校验当前活动任务限制 4) 更新骑手工作状态		
结束状况	骑手处于新的上线或下线状态		
可选流程	无		
异常流程	存在不允许下线的活动任务时拒绝下线		

备注	只有审核通过且上线的骑手进入新任务候选范围
----	-----------------------

表 1-41: 查看配送任务用例说明

编号	11.2	名称	查看配送任务
执行者	骑手	优先级	高
描述	骑手查看当前可接取的配送任务		
前置条件	骑手已审核通过且处于上线状态		
基本流程	1) 进入可接任务页面 2) 系统读取待接单配送任务 3) 显示店铺、目的地区域、距离和任务状态 4) 骑手查看任务详情		
结束状况	显示当前可接取的配送任务列表		
可选流程	可分页查看更多任务		
异常流程	骑手已下线或资格失效时不返回可接任务		
备注	任务列表只显示当前仍可接取的配送任务		

表 1-42: 接取配送任务用例说明

编号	11.3	名称	接取配送任务
执行者	骑手	优先级	高
描述	骑手接取一项可用配送任务		
前置条件	骑手已审核通过、处于上线状态且任务仍待接取		
基本流程	1) 选择配送任务 2) 提交接单请求 3) 系统校验骑手身份、工作状态、任务状态和当前任务上限 4) 系统原子绑定骑手并返回任务详情		
结束状况	配送任务绑定当前骑手		
可选流程	无		
异常流程	已下线、达到任务上限、任务已被他人接取或重复提交时返回冲突结果		
备注	两名合格骑手并发接取同一任务时只允许一人成功		

1.5.6.2 12 执行配送任务

表 1-43: 确认取餐用例说明

编号	12.1	名称	确认取餐
执行者	骑手	优先级	高
描述	骑手到店后确认取得待配送餐品		
前置条件	配送任务已绑定当前骑手且商家已经出餐		
基本流程	1) 查看取餐店铺和地址 2) 需要时记录到店状态 3) 核对订单与餐品 4) 确认取餐并开始配送		
结束状况	配送任务进入配送中状态		
可选流程	可使用地图导航前往取餐店铺		
异常流程	非绑定骑手、商家未出餐或重复确认取餐时拒绝操作		
备注	地图服务不可用时仍显示文本地址		

表 1-44: 确认送达用例说明

编号	12.2	名称	确认送达
执行者	骑手	优先级	高
描述	骑手完成配送后确认订单已送达		
前置条件	当前任务已确认取餐并处于配送中状态		
基本流程	1) 查看收货地址和配送所需联系方式 2) 完成餐品交付 3) 提交确认送达 4) 系统记录送达时间并更新订单与配送状态		
结束状况	配送任务进入已送达状态		
可选流程	配送过程中可使用地图导航，发生无法联系顾客、地址错误或餐品洒损等情况时可上报配送异常		
异常流程	非绑定骑手、跳过取餐直接送达、重复送达或异常任务越级操作时拒绝请求		
备注	送达、取消或改派后骑手不再访问该任务的完整敏感信息		

1.5.7 管理员用例

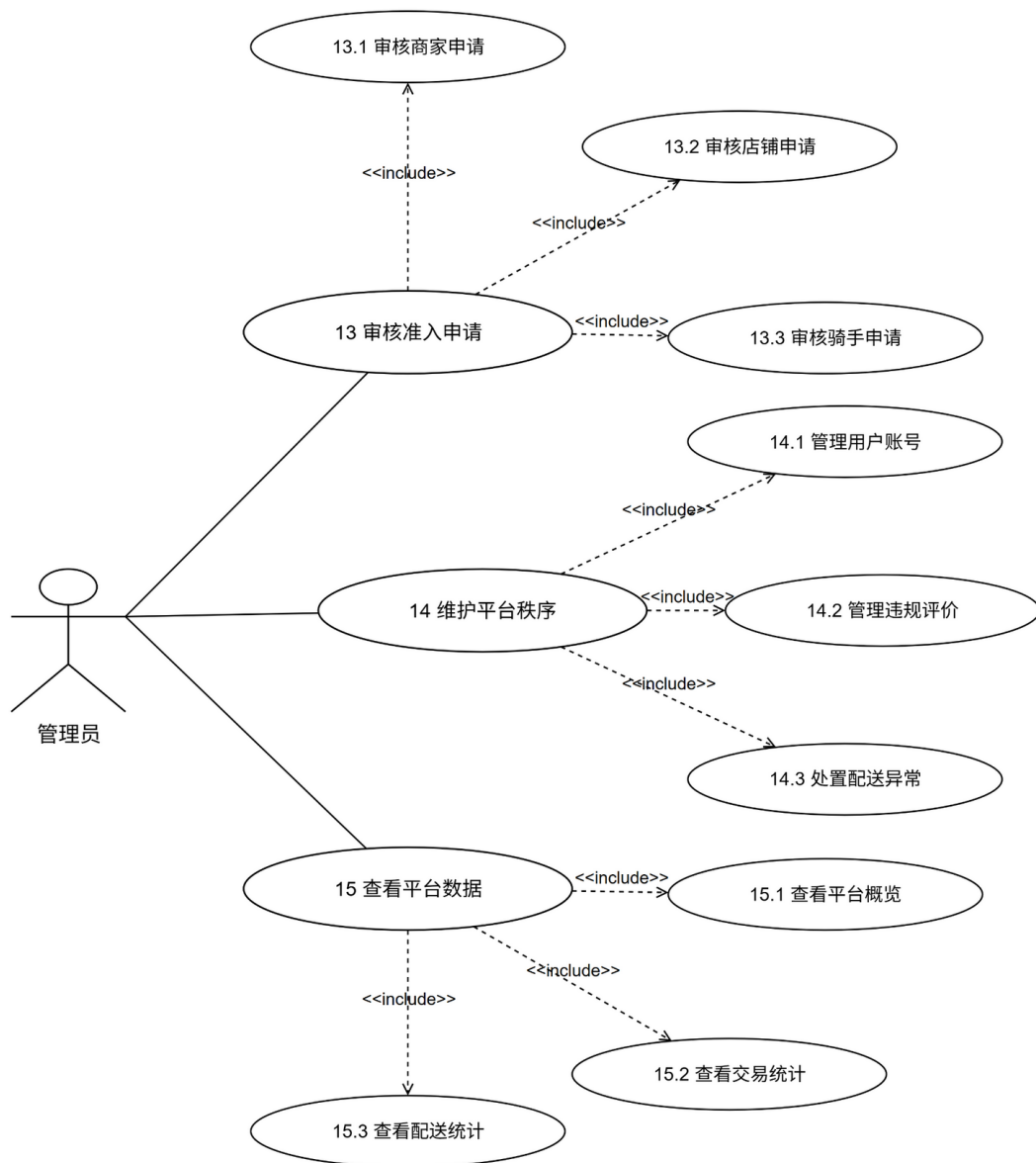


图 1-14 管理员用例图

1.5.7.1 13 审核准入申请

表 1-45: 审核商家申请用例说明

编号	13.1	名称	审核商家申请
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员审核用户提交的商家资格申请		

前置条件	存在待审核商家申请
基本流程	1) 查看待审核商家申请 2) 查看申请人和资质资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知申请人
结束状况	商家申请进入已通过或已拒绝状态
可选流程	审核通过后授予用户商家角色
异常流程	申请已撤回、已经审核或拒绝原因为空时拒绝提交
备注	每次审核保存原状态、审核结果、管理员、原因和时间

表 1-46: 审核店铺申请用例说明

编号	13.2	名称	审核店铺申请
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员审核商家提交的店铺资料		
前置条件	商家角色已通过审核且存在待审核店铺申请		
基本流程	1) 查看待审核店铺申请 2) 查看店铺基本资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知商家		
结束状况	店铺申请进入已通过或已拒绝状态		
可选流程	审核通过后允许商家维护营业状态和开展经营		
异常流程	申请不存在、已经审核或店铺归属异常时拒绝操作		
备注	店铺审核与商家角色审核相互独立		

表 1-47: 审核骑手申请用例说明

编号	13.3	名称	审核骑手申请
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员审核用户提交的骑手资格申请		
前置条件	存在待审核骑手申请		

基本流程	1) 查看待审核骑手申请 2) 查看申请人资格资料 3) 选择通过或拒绝 4) 拒绝时填写原因 5) 系统保存审核结果并通知申请人
结束状况	骑手申请进入已通过或已拒绝状态
可选流程	审核通过后授予用户骑手角色
异常流程	申请已撤回、已经审核或拒绝原因为空时拒绝提交
备注	审核通过后骑手才能进入骑手工作台

1.5.7.2 14 维护平台秩序

表 1-48: 管理用户账号用例说明

编号	14.1	名称	管理用户账号
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员查询并启用或禁用平台用户账号		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 按条件查询用户账号 2) 查看账号当前状态 3) 选择启用或禁用 4) 系统保存状态变化		
结束状况	用户账号更新为新的可用状态		
可选流程	可填写治理原因		
异常流程	账号不存在、状态不允许变更或普通用户调用管理接口时拒绝请求		
备注	治理操作保留原账号及历史业务数据		

表 1-49: 管理违规评价用例说明

编号	14.2	名称	管理违规评价
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员隐藏或恢复平台中的违规评价		
前置条件	管理员已登录且目标评价存在		

基本流程	1) 查看目标评价及当前展示状态 2) 选择隐藏或恢复展示 3) 填写治理原因 4) 系统保存评价展示状态变化
结束状况	评价按照新的治理状态展示
可选流程	无
异常流程	评价不存在、状态不允许变更或普通用户调用管理接口时拒绝请求
备注	治理操作不删除顾客原评价内容和历史记录

表 1-50: 处置配送异常用例说明

编号	14.3	名称	处置配送异常
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员处理骑手上报的异常配送任务		
前置条件	存在待处理配送异常		
基本流程	1) 查看异常配送详情和骑手说明 2) 判断当前任务状态 3) 选择恢复配送、改派配送或终止配送 4) 填写处理说明 5) 系统更新任务状态并通知相关用户		
结束状况	异常配送进入新的可执行或终止状态		
可选流程	改派配送时重新选择符合条件的骑手		
异常流程	任务不存在、状态不允许处理或重复提交治理结果时拒绝请求		
备注	终止配送时同步处理订单状态和相关资产		

1.5.7.3 15 查看平台数据

表 1-51: 查看平台概览用例说明

编号	15.1	名称	查看平台概览
执行者	管理员	优先级	中
描述	管理员查看平台整体运行数据		
前置条件	管理员已登录		

基本流程	1) 进入平台数据看板 2) 选择日期范围 3) 系统统计用户、商家、店铺、骑手和订单数量 4) 显示平台概览
结束状况	显示所选日期范围内的平台概览数据
可选流程	可切换日期范围重新统计
异常流程	日期范围非法或无权限访问时拒绝请求
备注	概览数据与相同条件的业务查询口径保持一致

表 1-52: 查看交易统计用例说明

编号	15.2	名称	查看交易统计
执行者	管理员	优先级	中
描述	管理员查看平台订单和营业额等交易统计		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 进入交易统计页面 2) 选择日期范围 3) 系统统计已完成有效订单 4) 显示营业额、订单趋势和相关交易指标		
结束状况	显示所选日期范围内的交易统计		
可选流程	可按不同时间范围查看趋势变化		
异常流程	日期范围非法或统计条件不合法时提示重新选择		
备注	已取消订单不计入营业额		

表 1-53: 查看配送统计用例说明

编号	15.3	名称	查看配送统计
执行者	管理员	优先级	中
描述	管理员查看平台配送完成和异常情况		
前置条件	管理员已登录		
基本流程	1) 进入配送统计页面 2) 选择日期范围 3) 系统统计配送任务数量、完成数量和异常数量 4) 计算并显示配送异常率		

结束状况	显示所选日期范围内的配送统计
可选流程	可切换日期范围查看配送趋势
异常流程	日期范围非法或统计条件不合法时提示重新选择
备注	配送异常率的分母为所选期间内进入配送阶段的任务数

1.5.8 其他功能性需求

除角色用例外，系统还应满足以下跨角色功能性需求

表 1-54: 其他功能性需求

编号	名称	需求说明
FR-OTH-01	超时任务	待支付订单超过 15 分钟后自动取消并释放 预占资源；已送达订单超过 24 小时后自动 完成；重复执行不得产生重复副作用
FR-OTH-02	业务通知	新订单、商家接单或拒单、骑手接单取餐送 达、审核结果和异常处理结果应通知相关用 户；实时连接失败时仍可在通知列表查询
FR-OTH-03	审计记录	审核、治理、订单关键状态、配送关键状态 和资产变化应记录执行者、时间、原状态、 新状态及业务原因
FR-OTH-04	统计口径	营业额、销量和消费分析只统计已完成有 效订单；配送异常率的分母为所选期间内 进入配送阶段的任务数
FR-OTH-05	数据导出	需要导出的统计或验收数据采用 UTF-8 CSV 或常见表格格式，导出范围继续受到 当前角色和资源归属限制

1.6 非功能性需求

本节按照系统架构、接口、安全性、性能和界面五个方面规定系统的质量要求。除明确标注为 P2 的能力外，以下要求均属于 P0/P1 功能的验收基线。

1.6.1 系统架构要求

系统采用浏览器访问的前后端分离结构：Vue 3 前端负责页面展示与交互，Spring Boot 后端负责身份认证、权限校验和业务规则，MySQL 保存持久化数据。AI、地图和对象存储由后端适配层统一封装，自动化测试使用可控的 Mock/Stub。系统部署关系见图 1-15。

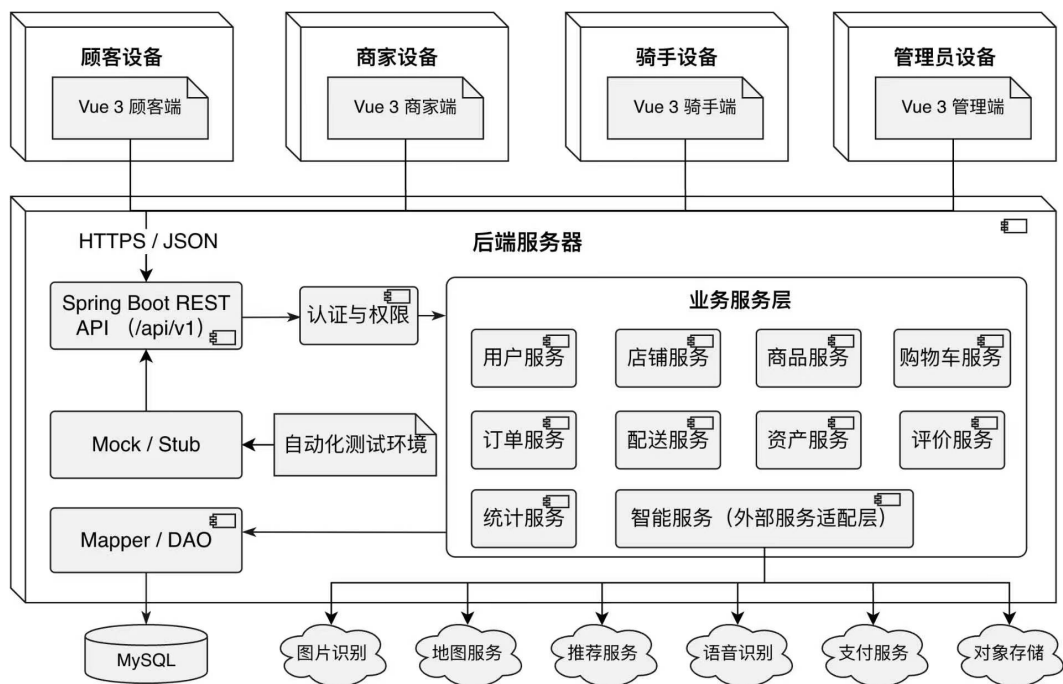


图 1-15 系统部署及外部依赖图

1. 前端不得直接连接数据库或持有外部服务密钥；所有核心业务写操作通过后端完成。
2. 订单、库存、资产和配送状态由各自业务服务统一维护，页面不得绕过业务服务直接改变状态。
3. 外部 AI、图片识别、语音识别、地图或对象存储不可用时，普通登录、搜索、购物车、订单、文本地址和状态管理仍应可用。
4. 订单创建、库存预占、优惠券锁定和资产处理采用事务或可恢复的一致性方案，关键步骤失败不得留下半完成订单。
5. 支付、取消、资产回退、积分发放、确认收货和骑手接单使用业务唯一键、条件更新或版本号防止重复副作用。
6. 核心业务变更保存原状态、新状态、执行者、时间和原因，不以直接覆盖替代流水或审计记录。

1.6.2 接口

系统接口包括前后端 REST 接口以及 AI、地图和对象存储等外部软件接口。本期无专用硬件接口；移动端定位和麦克风仅在启用相应 P2 功能时通过浏览器能力访问，并须取得用户授权。

表 1-55: REST 接口约束

项目	要求
路径	新接口使用 <code>/api/v1</code> 版本前缀与资源名词；旧 <code>/api</code> 接口在迁移期保持兼容。
HTTP 方法	GET 查询，POST 创建，PATCH 局部修改，DELETE 删除/逻辑删除；支付、取消、接单等动作可使用动作子资源。
状态码	200/201 表示成功，400 表示参数错误，401 表示未认证，403 表示无权，404 表示资源不存在，409 表示状态/并发冲突，500 表示未处理服务端错误。
统一响应	包含业务码、消息、数据和请求标识；不得向客户端暴露堆栈和数据库错误。
分页	页码从 1 开始，默认每页 20 条，单页最多 100 条；响应包含总数、页码、页大小和列表。
认证与归属	需要登录的接口从认证上下文获取用户身份，不信任客户端传入的用户 ID；角色校验后继续校验资源归属。
幂等与冲突	支付、取消、接单和资产变更支持幂等键或等价机制；重复请求返回已有结果，非法状态竞争返回 409。

表 1-56: 外部软件接口及降级要求

接口	输入	输出	失败时处理
AI 服务	脱敏后的问题、菜单候选或图片/语音	文本答复、结构化候选或识别结果	10 秒超时，提示用户并返回普通搜索或手工输入。
地图服务	店铺和收货地点的必要位置信息	导航链接、距离或路线提示	保留文本地址，不阻断取餐、送达和异常上报。
对象存储	通过类型、大小校验的图片文件	文件标识及可访问地址	显示上传失败，可重试；不影响无图片的核心流程。

1.6.3 安全性

1. 密码使用 BCrypt 或同等级不可逆安全哈希保存，日志和响应不记录明文密码、完整令牌和外部服务密钥。

2. 后端对顾客、商家、骑手和管理员执行角色权限及资源归属双重校验；前端隐藏按钮不作为安全保障。
3. 骑手只在执行活动任务期间获取必要的取餐与收货信息，任务结束、取消或改派后收回访问权。
4. 上传文件校验媒体类型、扩展名和大小，不使用用户原始文件名作为服务端存储路径。
5. 对外部 AI 发送数据时实施最小化，不发送密码、完整令牌和与当前请求无关的个人信息。
6. AI 工具调用在后端重新执行认证、授权与资源归属校验，不信任模型输出的用户 ID、订单 ID、价格或库存。
7. 对话日志不保存密码、令牌和完整收货信息；用户可删除本人历史对话。

1.6.4 性能

表 1-57: 性能与容量验收基线

对象	指标	测量条件
普通查询/写入接口	95% 请求在 2 秒内返回	本地验收环境、50 个并发用户，不包含外部 AI/地图调用
列表接口	默认 20 条/页，最多 100 条/页	使用初始化数据和至少 1000 条订单的测试数据
AI 客服	10 秒超时并进入降级	使用可控延迟的测试适配器
并发骑手接单	同一任务恰好一个请求成功	至少 20 个并发接单请求
核心 Service 自动化测试	行覆盖率项目目标不低于 80%	覆盖率之外还须断言业务规则、权限、并发和回退结果

需求变更时，项目组应先更新需求与验收标准并增加能够暴露缺陷的测试，再修改实现和运行受影响的回归测试。外部依赖通过适配接口隔离，自动化测试不得强制调用真实付费服务。

1.6.5 界面

顾客端以店铺浏览、购物车、订单和个人中心为主导航；商家端以店铺、商品、订单和看板为主；骑手端以可接任务、当前任务和历史为主；管理端以审核、治理和平台看板为主。角色切换后进入相应工作台，不保留上一角色的私有页面

状态。

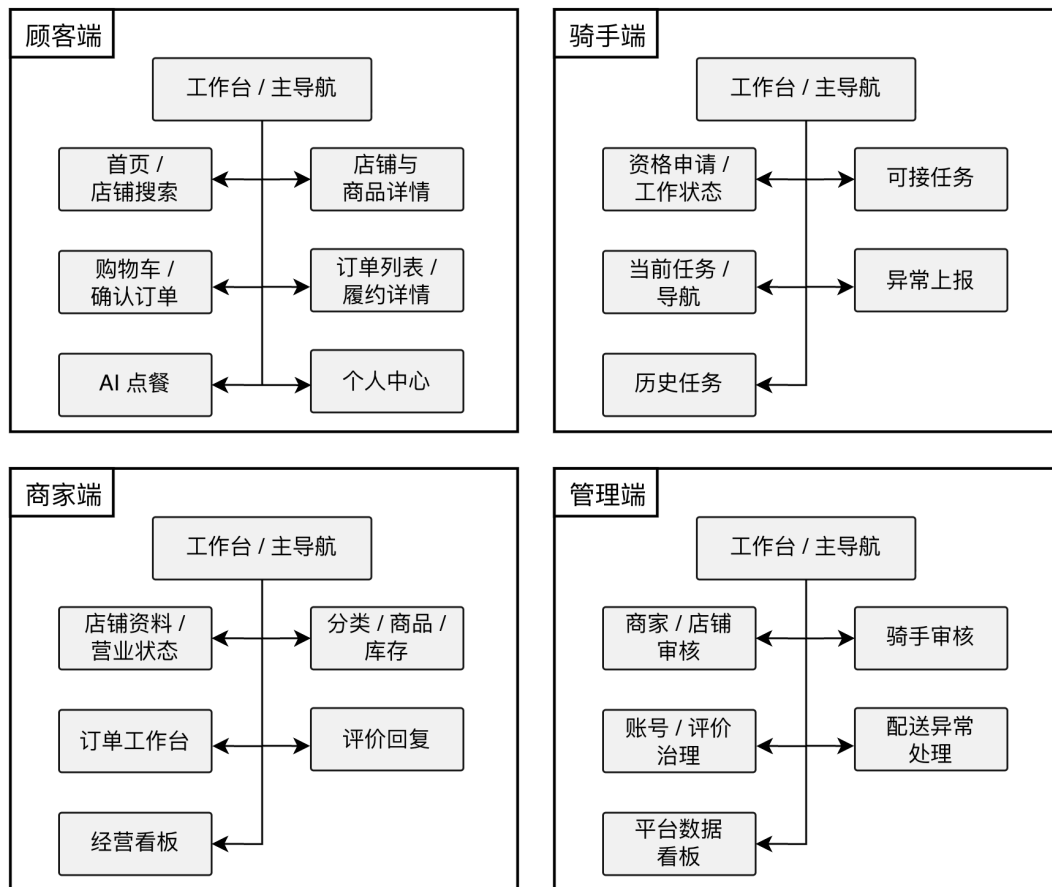


图 1-16 四端页面信息架构图

关键页面原型至少包含顾客 AI 点餐页、订单履约详情页、商家订单工作台、骑手当前任务页和管理员审核/看板页。原型用于约定信息层级和状态反馈，视觉色彩可以在不改变需求的前提下调整。

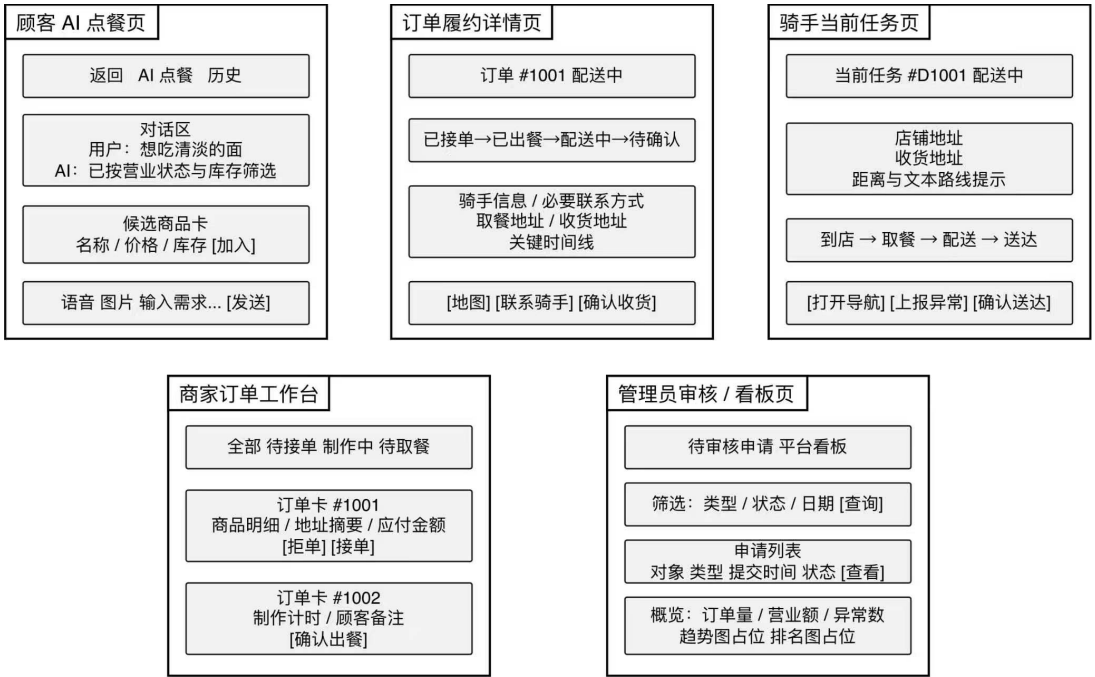


图 1-17 关键页面低保真原型组

表 1-58: 页面通用状态

状态	展示要求	交互要求
加载中	显示骨架屏或明确加载指示	防止重复提交产生副作用的操作
空数据	说明当前无数据的原因	在合适场景提供创建、搜索或返回入口
表单错误	定位到具体字段并显示可理解文字	保留其他合法输入，不清空整张表单
权限不足	显示无权访问，不展示敏感数据	引导返回当前角色首页
状态冲突	显示数据已变更或操作已被他人完成	刷新最新状态，不覆盖已成功结果
服务失败	显示简洁错误与重试入口	写操作仅在存在幂等保护时允许自动重试

关键按钮应具有默认、禁用、处理中、成功和失败状态；状态同时使用文字和视觉标记，不只依赖颜色。顾客和骑手核心流程应在 375 px 及以上视口宽度完成，桌面端应在 1366×768 及以上分辨率正常使用。系统支持验收日期前已发布的 Chrome 和 Edge 最新两个主版本。

1.7 附录

附录保存需求分析过程中形成的基线配置、验收场景、追踪关系和配套材料说明。这些内容用于解释与验证正文需求，不另行扩大系统范围。

1.7.1 基线业务配置

表 1-59: 基线业务配置

配置项	基线值	说明
手机号	11 位数字	作为登录账号时全局唯一
密码长度	8-32 个字符	至少包含字母和数字，只保存安全哈希
待支付超时	15 分钟	超时后取消并释放预占库存/优惠券
送达后自动完成	24 小时	顾客未主动确认时由系统完成
顾客自助取消	待支付、待商家接单	商家接单进入制作中后不提供自助取消
评价评分/文字/图片	1-5 分；0-500 字；0-3 张	图片仅支持 JPG/PNG/WebP，单张最大 5 MB
会员	30 天；95% 折扣	只对商品小计打折，不对配送费打折
优惠券	每单最多 1 张	必须满足有效期、店铺/平台范围和最低金额
积分抵扣	100 积分 = 1 元；最多 20%	上限基于会员和优惠券计算后金额
积分发放	实付每满 1 元发 1 分	仅已完成订单发放，重复确认不重复发放
分页	默认 20，最大 100	页码从 1 开始
AI 超时	10 秒	超时返回降级结果，不自动修改购物车

上述值可通过统一后端配置调整，但每次基线验收应在测试报告中记录实际使用值，不得由不同前端页面各自写死不同规则。

1.7.2 业务错误类型

表 1-60: 业务错误类型

类型	HTTP 状态	示例
参数错误	400	非法手机号、价格小于等于零、评分越界、日期范围错误
未认证	401	未提供凭证、凭证过期或签名无效
无权限	403	非管理员审核、非本店商家操作、非本任务骑手更新状态
资源不存在	404	订单、商品、地址或配送任务不存在
业务/并发冲突	409	重复注册、重复支付、非法状态转换、配送任务已被他人接取
外部服务不可用	503	AI、地图或对象存储不可用；响应同时提供降级建议

1.7.3 核心端到端验收场景

表 1-61: 核心验收场景

场景	起点	必须完成的结果	级别
E2E-01	顾客浏览店铺	加购、试算、创建、支付、商家履约、骑手配送、收货和评价完整闭环	P0/P1
E2E-02	待支付订单	超时或主动取消，库存与优惠券释放，不发生扣款	P0
E2E-03	已支付待接单订单	商家拒单或顾客取消，库存恢复且资产原路返回	P0
E2E-04	两名上线骑手查看同一任务	并发接单恰好一人成功，另一人获得冲突结果	P0
E2E-05	骑手配送中上报地址异常	管理员处理并留存全部轨迹，未授权角色无法改状态	P0
E2E-06	顾客向 AI 说明预算和忌口	返回真实可售商品卡片，经顾客确认后加入普通购物车	P1
E2E-07	AI 或地图服务超时	显示降级提示，普通搜索、订单和文本地址仍可使用	P0
E2E-08	不同角色猜测他人资源 ID	读取或写入请求被拒绝且不暴露私有数据	P0

1.7.4 需求追踪矩阵

表 1-62: 需求追踪矩阵

需求组	主要页面	主要接口资源	主要数据对象	验收场景
UC-COM	登录、个人中心、通知	users, auth, addresses, notifications	User, Role, Address, Notification	E2E-08
UC-CUS	店铺、购物车、订单、评价	stores, products, carts, orders, reviews	Store, Product, Cart, Order, Review	E2E-01-03
UC-MER	店铺、商品、订单工作台	merchant-applications, stores, products, orders	Merchant-Profile, Store, Product, Order	E2E-01-03
UC-RID	可接任务、当前任务、历史	rider-applications, delivery-tasks	RiderProfile, DeliveryTask, Delivery-Exception	E2E-01, 04-05
UC-ADM	审核、治理、看板	audits, users, reviews, delivery-exceptions, statistics	AuditLog, Review, DeliveryException	E2E-05, 08
UC-AI	AI 客服与智能点餐	ai-sessions, ai-messages, menu-search, order-query	AiSession, AiMessage, ToolCallLog	E2E-06-07
UC-MKT/PER	资产中心、会员、偏好	wallets, points, coupons, memberships, preferences	Account, Transaction, Coupon, Membership, Preference	E2E-01-03

接口文档、数据库设计和测试报告按表中编号补充具体路径、数据表和测试结果；SRS 不绑定具体 Java 类名。

1.8 版本修订记录

表 1-63: 版本修订记录

日期	作者	修订内容	版本
2026-09-03	项目组	完成需求规格说明书初稿。	1.0